PROJETO APLICADO V • REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA • 2026.2

AirBeat

Bateria em realidade aumentada para educação rítmica



Luca Matos Parente • Luigi Calovi Fonini

Apresentação 1 • 15/10/2026 • Profa. Cíntia da Costa Souza

O PROBLEMA

Aprender ritmo exige instrumento, espaço e tolerância dos vizinhos

Instrumento caro

Uma bateria acústica custa caro e ocupa um cômodo inteiro.

Barulho

Treinar em casa incomoda quem mora perto e limita os horários.

Sem feedback

O iniciante toca sem saber se está no tempo certo.

Pulsação e divisão do tempo são a base da educação musical e se treinam com repetição e resposta imediata.

POR QUE RA

Realidade aumentada, e não realidade virtual

Critério	RA espelho (escolhida)	RV com óculos
Hardware	Câmera do celular ou do computador	Óculos específicos, que o guia proíbe como dependência
As próprias mãos	O usuário se vê tocando na tela	Não vê as mãos sem rastreamento extra
Acesso	Link no navegador, sem instalação	Equipamento para cada aluno

Na RA espelho, a bateria virtual se sobrepõe à imagem do usuário e reage ao movimento das mãos em tempo real.

A IDEIA

Uma bateria que aparece na câmera e responde às suas mãos

01
Câmera
O usuário se vê na tela, como em um espelho, com a bateria à frente.

→

02
Mãos
O MediaPipe rastreia as duas mãos em tempo real.

→

03
Golpe
A mão desce sobre uma peça e o som toca na hora.

→

04
Feedback
Cada golpe vira perfeito, bom ou errou, junto do metrônomo.

Cinco peças: **chimbal** **caixa** **tom** **prato** **bumbo**

DIFERENCIAL E PÚBLICO

Ensinar o tempo, não só tocar sons

Nota de precisão

Cada golpe é medido em milissegundos e classificado.

Latência calibrada

O próprio usuário ajusta o atraso entre gesto e som.

Só a câmera

Sem baquetas, pads ou instrumento em casa.

Público: iniciantes em ritmo e quem quer brincar de bateria, a partir de 12 anos.

ESCOPO

O que entra e o que fica de fora

Entra

- Bateria com 5 peças e sons livres de direitos
- Rastreamento das duas mãos e detecção de golpe
- Metrônomo e calibragem de latência
- Modo livre e 5 lições com nota de precisão
- Modo alternativo por toque ou clique

Fica de fora

- Multiusuário, ranking e login
- Pedal de bumbo, MIDI e baquetas reais
- Leitura de partitura e gravação de vídeo
- Aplicativo nativo
- Ritmos brasileiros (extra, só se sobrar tempo)

Experiência de 5 a 15 minutos, como pede o guia.

TECNOLOGIA

Tudo roda no navegador

Camada	Tecnologia	Função
Vídeo	getUserMedia	Câmera frontal espelhada
Mãos	MediaPipe Hands	Pontos de cada mão em tempo real
Gráficos	Canvas 2D (A-Frame em avaliação)	Bateria e alvos das lições
Áudio	Web Audio API	Sons e metrônomo
Publicação	GitHub Pages (HTTPS)	Site estático com câmera liberada

> O AR.js usa marcadores, imagens e localização e não rastreia mãos. Por isso o rastreamento fica com o MediaPipe, e o guia permite escolher a tecnologia mais adequada.

METODOLOGIA E EQUIPE

Kanban com entregas por marco

Como trabalhamos

- Trello com Backlog, A Fazer, Em Desenvolvimento, Em Teste e Concluído
- No máximo dois cartões por pessoa em andamento
- Reunião semanal e revisão antes de cada marco
- Só vai para Concluído o que outra pessoa testou

Luca Matos Parente
Programação: rastreamento e golpes

Luigi Calovi Fonini
Áudio, lições e sons

CRONOGRAMA

Sete datas até a entrega final

Data	Marco	Entrega
15/10	Fase 1	Plano, XRD, One-Page, Trello e Apresentação 1
29/10	Reunião de Controle	Demonstração do rastreamento das mãos
05/11	Fase 2	Protótipo com detecção de golpe e som
19/11	Reunião de Controle	Bateria completa e modo livre
26/11	Fase 3	Aplicação prévia com as primeiras lições
10/12	Reunião de Controle	Testes de usabilidade e avaliação por pares
17/12	Fase 4	Apresentação e entrega final da aplicação

RISCOS E PRÓXIMO PASSO

Os riscos que vamos testar primeiro

Risco	Como reduzimos
Golpe mal detectado	Prototipar cedo e ter o modo por toque ou clique
Latência perceptível	Calibragem ajustável e áudio pré-carregado
Celulares simples	Resolução menor de vídeo e testes em celulares reais
Escopo maior que o prazo	Priorizar o essencial e cortar lições extras primeiro

Próximo passo: repositório, câmera e rastreamento das mãos funcionando até 29/10.